۰۲ — بوم مدل کسب‌وکار

خلق ارزش، درآمد، هزینه و بازار — در یک نگاه

💡 **نکته کلیدی**

شش جریان درآمدی B2B بر پایه یک اشتراک SaaS چندسطحی برای تولیدکنندگان، ابتدا در خوشه متراکم پلیمر/شیمیایی NRW فروخته می‌شوند و با اجباری‌شدن انطباق ESPR/PPWR در سراسر DACH/اتحادیه اروپا گسترش می‌یابند.

ارزش‌های پیشنهادی

- ادعاهای پایداری قابل‌راستی‌آزمایی — نه خوداظهاری
- انطباق ESPR / PPWR / GS1 Digital Link به‌صورت پیش‌فرض
- داده مواد با دقت صنعتی و اعشاری
- تغییرناپذیری رمزنگارانه
- یک سامانه برای اعتماد تولیدکننده ← ممیز ← خریدار

شرکای کلیدی

- گروه‌های پژوهشی RWTH Aachen / Fraunhofer
- نهادهای صدور گواهی ISCC PLUS و REDcert2
- GS1 Germany (استاندارد Digital Link)
- انجمن‌های صنعت شیمیایی/پلاستیک NRW
- Neon (زیرساخت Postgres مدیریت‌شده)
- ممیزان و شرکت‌های حسابرسی مستقل

فعالیت‌های کلیدی

- مهندسی پلتفرم (شِما، API، تجربه کاربری)
- نگاشت تنظیم‌مقرراتی همزمان با تحول ESPR/PPWR
- جذب و آموزش شبکه ممیزان
- جذب تولیدکنندگان و مهاجرت داده

منابع کلیدی

- کدبیس (مدل داده، دفترکل، موتور QR)
- تخصص دومینی تعبیه‌شده (علم پلیمر، انطباق اتحادیه اروپا، امنیت)
- پایگاه‌داده تولیدی زنده و تاریخچه بچ‌های راستی‌آزمایی‌شده
- روابط پایلوت با ممیزان و تولیدکنندگان

روابط با مشتری

- فروش مستقیم B2B با پشتیبانی جذب
- لینک‌های دعوت خوداتکا برای تأمین‌کنندگان
- جذب اختصاصی و دقیق ممیزان
- روابط بلندمدت با حساب‌ها

کانال‌ها

- فروش مستقیم در کریدور شیمیایی NRW
- رویدادهای انجمن‌های صنعتی و خوشه‌ای
- بازاریابی مشترک با نهادهای صدور گواهی
- صفحه اسکن QR عمومی به‌عنوان نقطه تماس برند

بخش‌های مشتری

- **اصلی:** ترکیب‌کنندگان و بازیافت‌کنندگان متوسط (۵۰ تا ۵۰۰ کارمند)، NRW/DACH
- **ثانویه:** خریداران B2B (OEMها، تبدیل‌کنندگان) نیازمند داده راستی‌آزمایی‌شده
- **ثالث:** ممیزان مستقل و ارائه‌دهندگان مرتبط با گواهی‌نامه

ساختار هزینه

- مهندسی و توسعه محصول (غالب، در فاز اولیه)
- زیرساخت ابری (Neon، میزبانی)
- تخصص انطباق و دومین (مستمر)
- فروش، شراکت‌ها و موفقیت مشتری
- امنیت/ممیزی و نگه‌داری گواهی‌نامه
- سربار گزارش‌دهی گرنت و انطباق

جریان‌های درآمدی

- ① اشتراک چندسطحی تولیدکننده (اصلی)
- ② صدور مجوز کرسی ممیزی/راستی‌آزمایی
- ③ دسترسی خریدار B2B/API
- ④ خدمات صدور گواهی و خروجی انطباق
- ⑤ خدمات جذب، مهاجرت و یکپارچه‌سازی
- ⑥ آینده: صدور مجوز برچسب‌سفید/چندمستأجری

جریان‌های درآمدی — جزئیات

پلتفرم حول درآمد B2B SaaS تکرارشونده و متناسب با میزان استفاده طراحی شده است، نه کارمزدهای پروژه‌ای یک‌باره؛ این نشان‌دهنده این واقعیت است که یک پاسپورت دیجیتال محصول تنها زمانی ارزش دارد که در طول عمر هر بچی که توصیف می‌کند، زنده و به‌روز بماند.

- **اشتراک چندسطحی تولیدکننده** — خط اصلی درآمد، لایه‌بندی‌شده بر اساس حجم بچ و دسترسی به ویژگی‌ها (سطح پایه: ساخت پاسپورت، QR/GS1، صفحه عمومی؛ سطوح بالاتر: نسب‌شناسی، محاسبه‌گر کربن، تحلیل‌های ESG/PPWR، برآورد مالیات سبز، تولید انبوه گواهی‌نامه/برچسب).
- **صدور مجوز کرسی ممیزی/راستی‌آزمایی** — ممیزان یک دسته کاربری متمایز و دارای مسئولیت حرفه‌ای هستند، با اعتبارنامه فردی و قیمت‌گذاری جداگانه.
- **دسترسی خریدار B2B/API** — یک Buyer API پایدار و نسخه‌بندی‌شده برای OEMها و تبدیل‌کنندگانی که داده تأمین‌کننده راستی‌آزمایی‌شده را وارد سامانه ERP/CSRD خود می‌کنند، قیمت‌گذاری به ازای حساب یا حجم داده.
- **خدمات صدور گواهی و خروجی انطباق** — کارمزدهای مبتنی بر مصرف برای گواهی‌نامه‌های PDF، برگه‌های برچسب QR قابل چاپ، و کاربرگ‌های خروجی انطباق آماده ممیزی با بررسی زنده یکپارچگی زنجیره هش.
- **خدمات جذب، مهاجرت داده و یکپارچه‌سازی** — کارمزد خدمات حرفه‌ای یک‌باره برای حساب‌های بزرگ‌تر، جداگانه از کارمزد تکرارشونده SaaS قیمت‌گذاری می‌شود.
- **(آینده) صدور مجوز برچسب‌سفید/چندمستأجری** — یک خط درآمدی باارزش‌تر اما کم‌حجم‌تر پس از اثبات معماری چندنقشی در مقیاس؛ گزینه‌ای پس از MVP، نه فرض سال اول.

ساختار هزینه — جزئیات

مهندسی و توسعه محصول غالب‌ترین ردیف هزینه در فاز اولیه است، در کنار زیرساخت ابری (هزینه ساختاری پایین به ازای هر پاسپورت به‌لطف معماری بدون‌حالت)، تخصص انطباق و دومین مستمر (نه یک راه‌اندازی یک‌باره، چون قوانین اجرایی ESPR/PPWR همچنان منتشر می‌شوند)، فروش و موفقیت مشتری (ریزش مشتری در این کسب‌وکار وجودی است)، بازبینی دوره‌ای امنیتی/ممیزی، و سربار گزارش‌دهی که با تأمین مالی عمومی همراه می‌شود.

بازار هدف: NRW و اتحادیه اروپا

فوری: پایگاه پردازش پلیمری و شیمیایی NRW — کریدور شیمیایی راینلند و بخش بازیافت منطقه روهر — با هدف‌گیری ترکیب‌کنندگان، بازیافت‌کنندگان و تبدیل‌کنندگان (۵۰ تا ۵۰۰ کارمند) که از قبل گریدهای PCR/PIR یا زیست‌پایه تولید می‌کنند. **مجاور:** از آنجا که ESPR و PPWR مقررات اتحادیه اروپا هستند، هر تولیدکننده پلیمر در سراسر اتحادیه اروپا با همان مهلت روبه‌روست — NRW سر پل است (پایگاه دسترسی به RWTH Aachen، تراکم بالای مشتری)، با مسیری روشن به DACH و سپس بنلوکس/اتحادیه اروپای گسترده‌تر.